

Tabella del Cablaggio

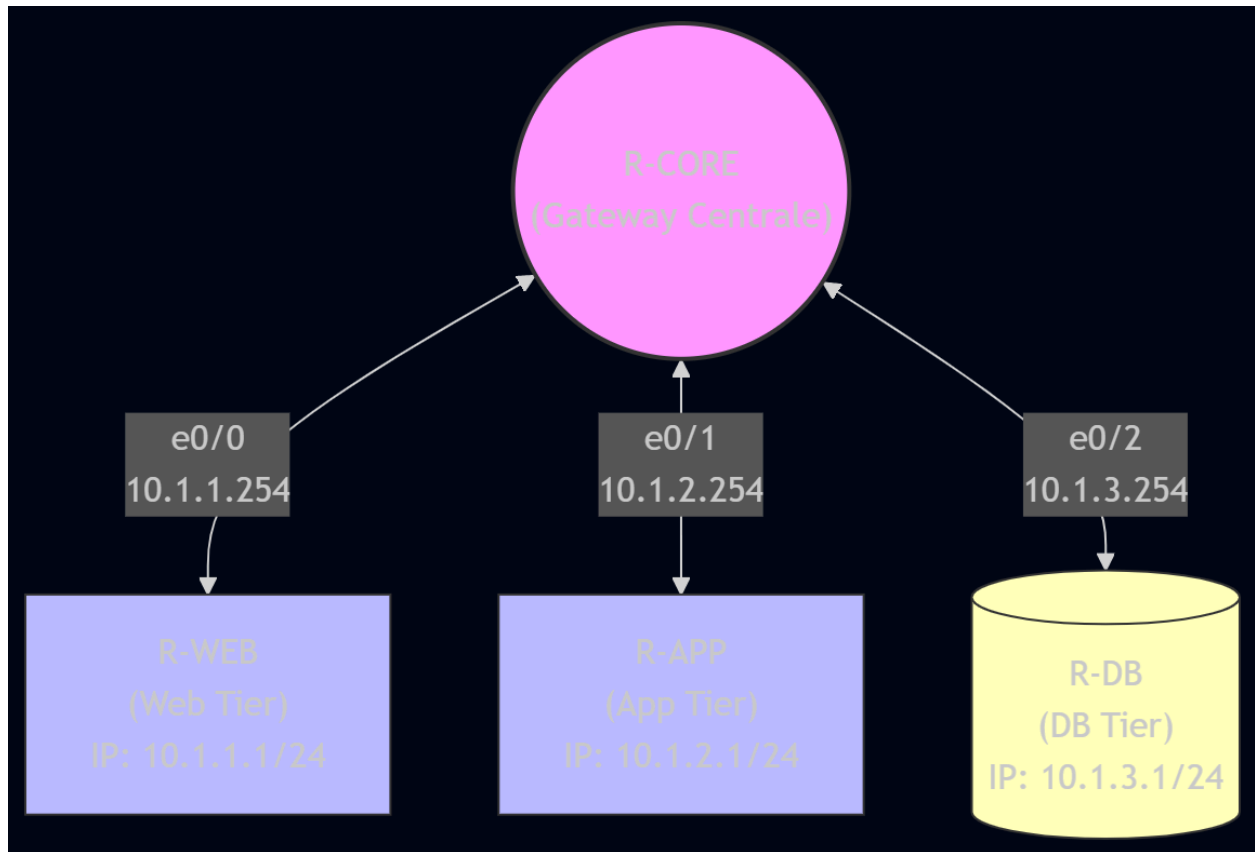
Aggiungi 4 nodi IOL (L3) nell'area di lavoro di PNETLab e collegali come segue:

Dispositivo 1	Interfaccia 1	Dispositivo 2	Interfaccia 2
R-CORE	Ethernet 0/0	R-WEB	Ethernet 0/0
R-CORE	Ethernet 0/1	R-APP	Ethernet 0/0
R-CORE	Ethernet 0/2	R-DB	Ethernet 0/0

Tabella Indirizzamento IP

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Subnet Mask	Ruolo
R-CORE	e0/0	10.1.1.254	255.255.255.0	Gateway Rete Web
R-CORE	e0/1	10.1.2.254	255.255.255.0	Gateway Rete App
R-CORE	e0/2	10.1.3.254	255.255.255.0	Gateway Rete DB
R-WEB	e0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	Host Web
R-APP	e0/0	10.1.2.1	255.255.255.0	Host App
R-DB	e0/0	10.1.3.1	255.255.255.0	Host DB

Network Diagram



Step 1: Configurazione IP e Routing di Base

Inizializza le interfacce e imposta i default gateway sui nodi periferici in modo che possano comunicare tramite il router centrale.

Su R-CORE:

```
conf t
interface e0/0
 ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
 no shutdown
interface e0/1
 ip address 10.1.2.254 255.255.255.0
 no shutdown
interface e0/2
 ip address 10.1.3.254 255.255.255.0
 no shutdown
exit
```

Su R-WEB:

```
conf t
no ip routing
interface e0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 10.1.1.254
```

Su R-APP:

```
conf t
no ip routing
interface e0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 10.1.2.254
```

Su R-DB:

```
conf t
no ip routing
interface e0/0
  ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
ip default-gateway 10.1.3.254
```

Step 2: Test di Connettività Pre-Filtro

Prima di applicare la sicurezza, verifica che il routing funzioni.

Da **R-WEB**, lancia dei ping verso **R-APP** (10.1.2.1) e **R-DB** (10.1.3.1). Tutti i ping avranno successo.

Step 3: Implementazione Policy Zero Trust (ACL)

Creiamo e applichiamo le Access Control List su R-CORE. L'obiettivo è:

- Web parla *solo* con App (ICMP Echo in questo test).
- App parla *solo* con DB (e risponde a Web).
- DB risponde ad App, ma non inizia nessuna comunicazione.

Su R-CORE:

```
conf t

! ACL per la rete WEB (e0/0 IN)
ip access-list extended ACL_WEB_IN
  permit icmp 10.1.1.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255 echo
  deny ip any any

! ACL per la rete APP (e0/1 IN)
ip access-list extended ACL_APP_IN
  permit icmp 10.1.2.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255 echo-reply
  permit icmp 10.1.2.0 0.0.0.255 10.1.3.0 0.0.0.255 echo
  deny ip any any

! ACL per la rete DB (e0/2 IN)
ip access-list extended ACL_DB_IN
  permit icmp 10.1.3.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255 echo-reply
  deny ip any any

! Applicazione alle interfacce
interface e0/0
  ip access-group ACL_WEB_IN in
interface e0/1
  ip access-group ACL_APP_IN in
interface e0/2
  ip access-group ACL_DB_IN in
exit
```

Step 4: Verifica Finale

Torna sui router periferici per validare la segmentazione:

1. **Da R-WEB:** Esegui ping 10.1.2.1 (Deve funzionare).
2. **Da R-WEB:** Esegui ping 10.1.3.1 (Deve fallire - bloccato da ACL_WEB_IN).
3. **Da R-APP:** Esegui ping 10.1.3.1 (Deve funzionare).
4. **Da R-DB:** Esegui ping 10.1.2.1 (Deve fallire - il DB non può iniziare connessioni, bloccato da ACL_DB_IN).